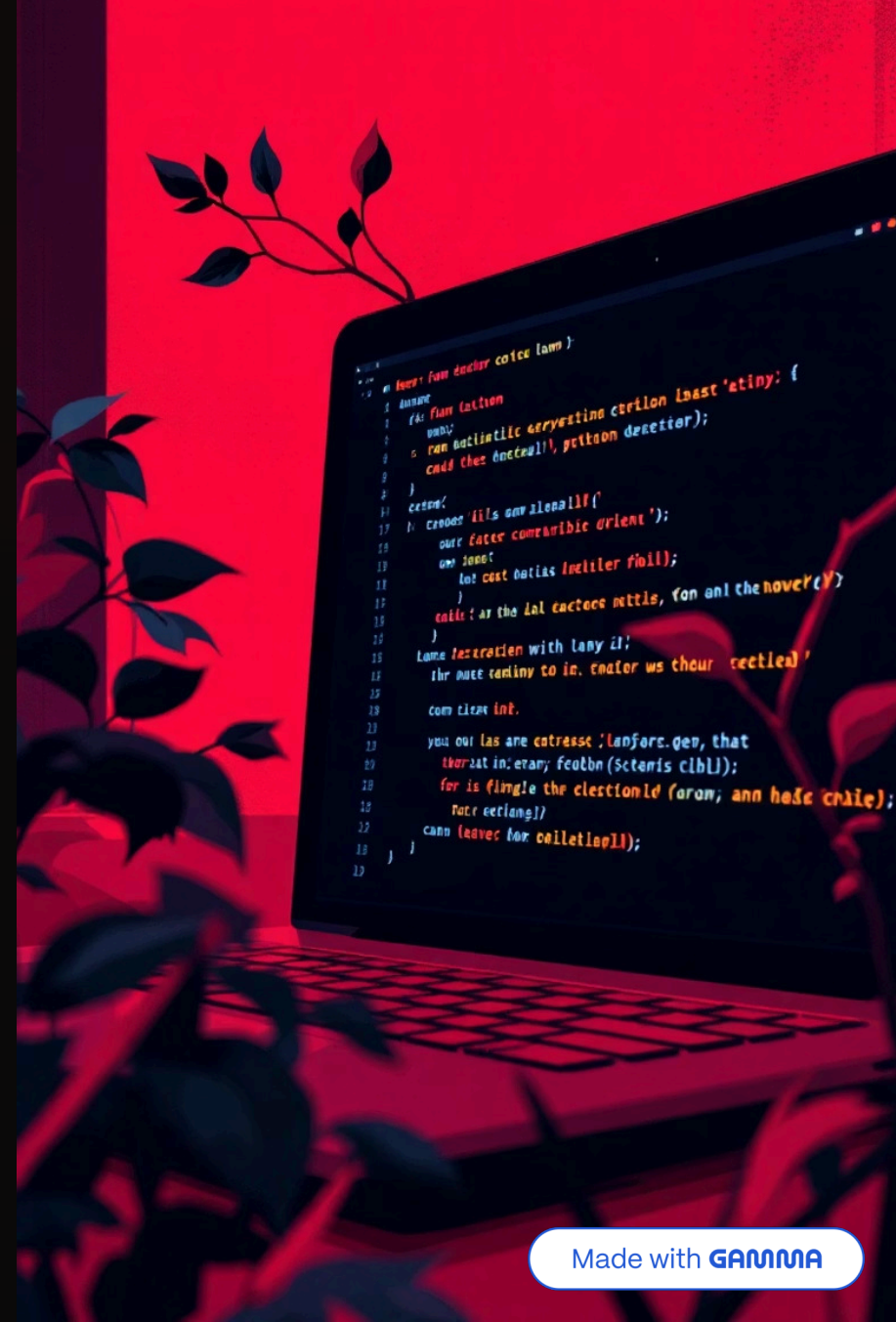


Aula 4 - Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO I)

Compreendendo Classes, Objetos, Atributos e Métodos

Uma jornada pela organização inteligente do código



O que é Programação Orientada a Objetos?

A **Programação Orientada a Objetos (POO)** é um paradigma revolucionário que organiza o código em torno de objetos — representações digitais de elementos do mundo real.

Cada objeto possui **características** (atributos) e **ações** (métodos), tornando o código mais natural e intuitivo.

A POO traz benefícios essenciais: código **modular**, **reutilizável** e muito mais **fácil de manter** e expandir.



Exemplo: Carro

Atributos: cor, modelo, ano

Métodos: ligar, acelerar, frear



Classes e Objetos em Python

Classe

É o **molde ou modelo** que define como os objetos serão criados. Pense nela como uma planta arquitetônica que guia a construção.

Objeto

É uma **instância concreta** de uma classe. É a "casa construída" a partir da planta — algo real e funcional.

Sintaxe Básica:

```
class Carro:
    def __init__(self, modelo, cor):
        self.modelo = modelo
        self.cor = cor

# Criando um objeto
meu_carro = Carro("Civic", "Prata")
```

Aqui, **Carro** é a classe e **meu_carro** é o objeto criado a partir dela.

O Método Construtor (__init__)

1 Execução Automática

O método `__init__` é executado automaticamente quando um novo objeto é criado — é o "inicializador" da instância.

2 Inicialização de Atributos

Sua função principal é definir e inicializar os atributos que cada objeto terá desde o momento de sua criação.

Exemplo Prático:

```
class Pessoa:  
    def __init__(self, nome, idade):  
        self.nome = nome  
        self.idade = idade
```

```
p1 = Pessoa("João", 25)  
print(p1.nome) # Saída: João  
print(p1.idade) # Saída: 25
```





Exercício 1

Desafio Prático

Crie uma classe chamada **Pessoa** que tenha os seguintes atributos:

- `nome`
- `idade`

01

Defina a classe

Use o método `__init__` para receber nome e idade

02

Crie a mensagem

Ao criar um objeto, imprima: *"Olá, [nome]! Você tem [idade] anos."*

03

Teste seu código

Crie pelo menos dois objetos diferentes e veja os resultados

Dica: Use o método `__init__` e o `print()` dentro da classe para exibir a mensagem.

Métodos: As Ações dos Objetos

Métodos são funções definidas dentro de uma classe que descrevem **comportamentos e ações** que o objeto pode executar.

Eles permitem que nossos objetos "façam coisas" — interajam, processem dados e respondam a comandos.



Exemplo Prático:

```
class Cachorro:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome

    def latir(self):
        print(f"{self.nome} está latindo!")

dog = Cachorro("Rex")
dog.latir() # Saída: Rex está latindo!
```

O método `latir()` é uma **ação específica** que o objeto cachorro pode executar.

Atributos de Instância



Individualidade

Os atributos definidos com `self` pertencem a cada instância específica da classe.



Valores Únicos

Cada objeto tem seus **próprios valores** para esses atributos, permitindo diversidade.



Independência

Alterar o atributo de um objeto não afeta os atributos de outros objetos da mesma classe.

Exemplo Comparativo:

```
class Carro:
    def __init__(self, modelo, cor):
        self.modelo = modelo
        self.cor = cor

carro1 = Carro("Gol", "Preto")
carro2 = Carro("Fiesta", "Vermelho")

print(carro1.modelo) # Saída: Gol
print(carro2.modelo) # Saída: Fiesta
```

Veja como **cada carro mantém suas próprias características**, mesmo sendo da mesma classe.

Exercício 2



Construindo uma Biblioteca Virtual

Crie uma classe chamada **Livro** com os seguintes elementos:



Atributos

`titulo`, `autor` e `ano`



Método

`exibir_detalhes()` que imprime todas as informações

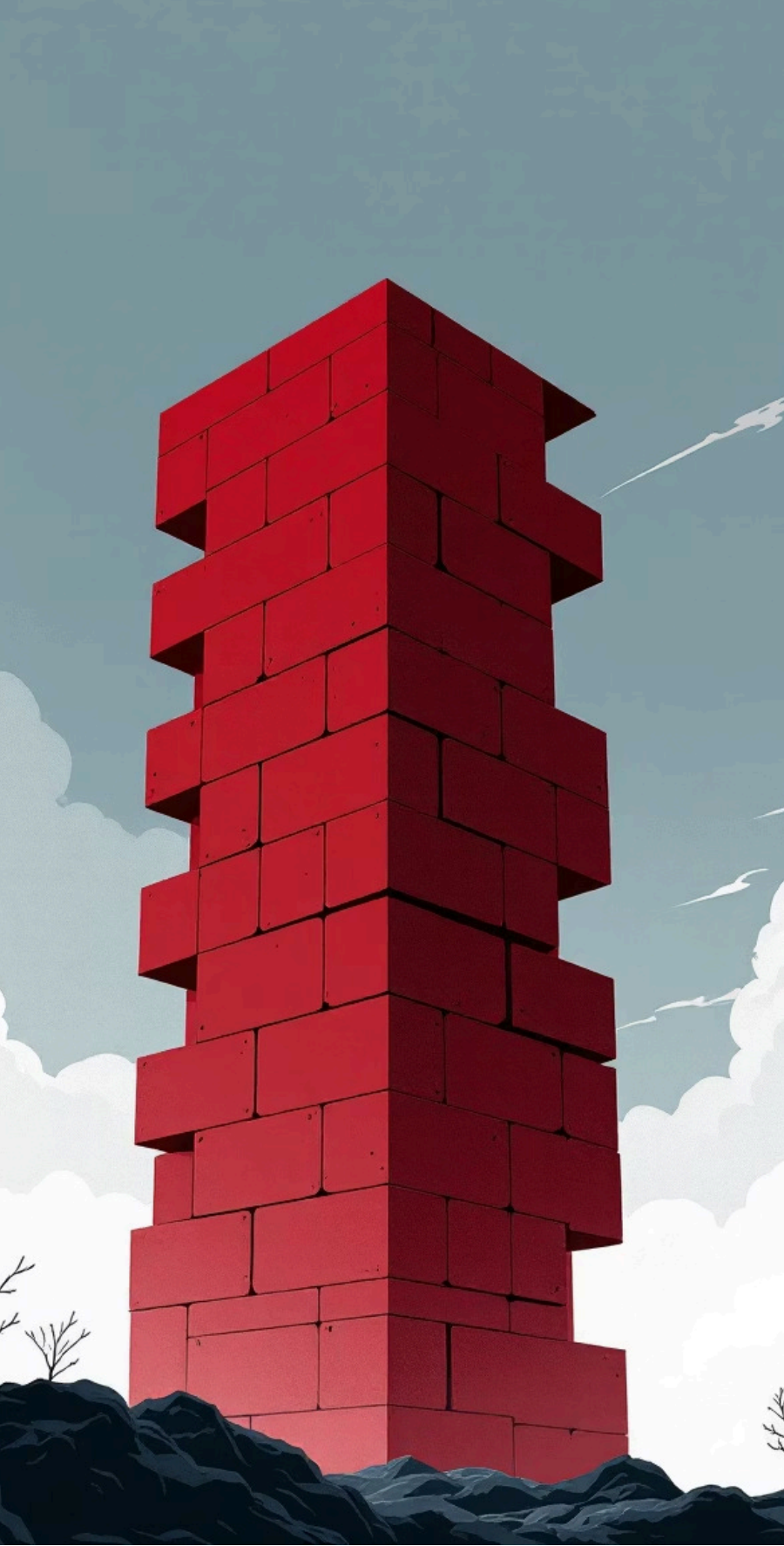


Teste

Crie dois objetos diferentes e exiba seus detalhes

Formato de Saída Esperado:

"Título: [titulo], Autor: [autor], Ano: [ano]"



Revisando os Conceitos Fundamentais

Classe

Modelo ou molde que define a estrutura dos objetos

Objeto

Instância concreta criada a partir da classe

Atributos

Características e propriedades dos objetos

Métodos

Comportamentos e ações que os objetos podem executar



`__init__`

Inicializador automático de atributos

Esses são os **blocos fundamentais** da Programação Orientada a Objetos — a base sobre a qual construiremos soluções cada vez mais sofisticadas!

Desafio Prático Final

Sistema Bancário Simplificado

Crie uma classe chamada **ContaBancaria** que simule operações bancárias básicas:

1

Atributos

titular (nome do cliente) e saldo (valor inicial)

2

depositar(valor)

Método que adiciona um valor ao saldo atual

3

sacar(valor)

Método que subtrai do saldo, verificando se há saldo suficiente

4

exibir_saldo()

Método que mostra o saldo atual formatado

Tarefa: Crie um objeto da classe e simule uma sequência de operações: depósito inicial, alguns saques e depósitos, e exiba o saldo final. Teste também o que acontece ao tentar sacar mais do que o saldo disponível!

